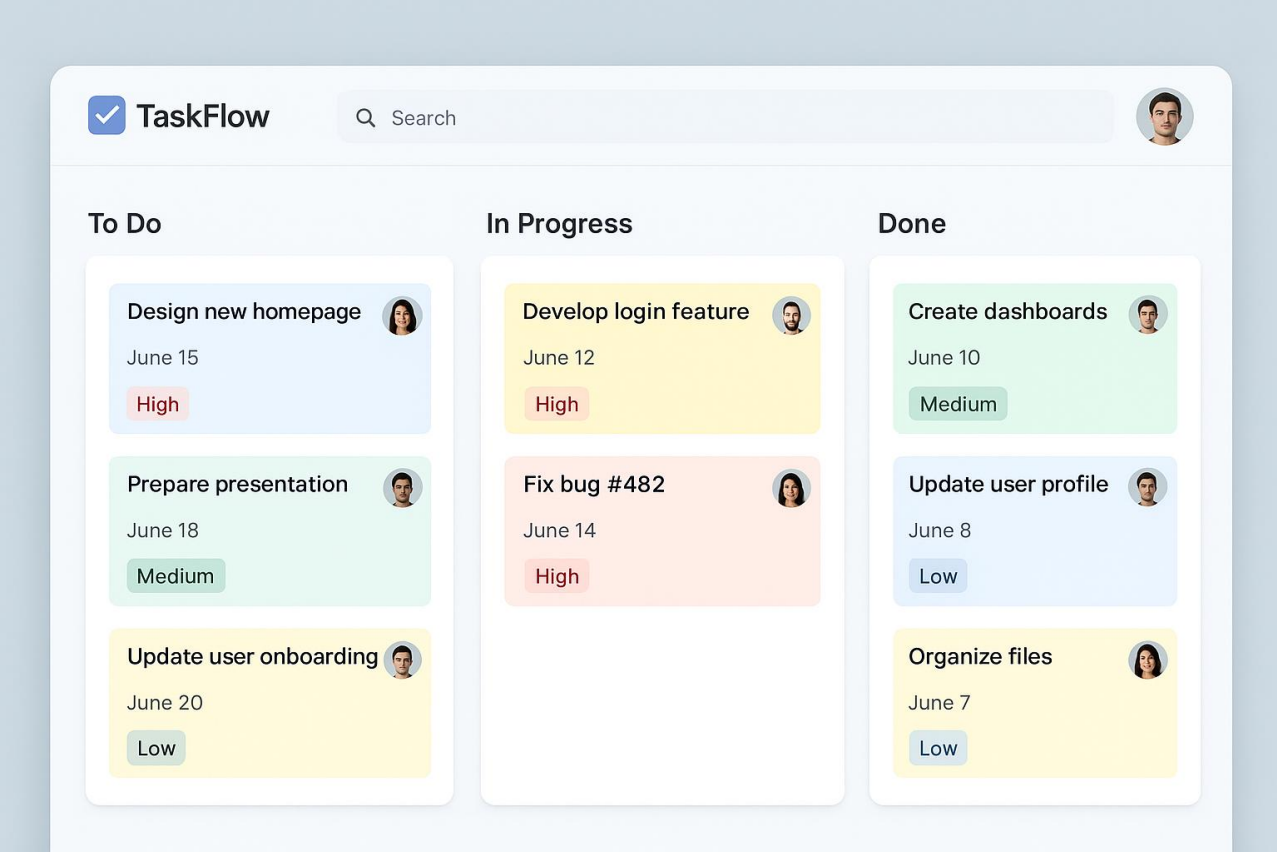
# TaskFlow DevOps

**Implementación de prácticas DevOps y automatización de procesos mediante el desarrollo de un sistema web de gestión de tareas.**

**Tema asignado:** DevOps y automatización del desarrollo | **Modalidad:** Proyecto académico de software

## 01 ¿Qué desarrollaríamos exactamente?

Una aplicación web sencilla donde los usuarios puedan registrar, organizar y supervisar tareas de un proyecto de software. El tablero permite visualizar las actividades por estado, responsable, prioridad y fecha de entrega.




Referencia visual aportada para la propuesta. Diseño ilustrativo; no corresponde a una aplicación ya implementada.

## 02 Funcionalidades principales

- Crear, editar y eliminar tareas.
- Asignar responsables a las tareas.
- Clasificar las tareas como pendientes, en progreso o finalizadas.
- Establecer prioridades y fechas de entrega.
- Visualizar el avance mediante un tablero de tareas.

# DevOps aplicado al proyecto

El valor central del proyecto no es solamente construir un gestor de tareas: es aplicar prácticas DevOps al proceso de desarrollo de esa aplicación mediante GitHub y herramientas de automatización.

## 03 ¿Dónde entra DevOps?

### 01 · DESARROLLO DEL CÓDIGO

El equipo construye TaskFlow DevOps.

### 02 · INTEGRACIÓN CONTINUA (CI)

GitHub Actions ejecuta verificaciones al integrar cambios.

### 03 · PRUEBAS AUTOMATIZADAS

Se comprueba que las funcionalidades trabajen correctamente.

### 04 · DESPLIEGUE AUTOMATIZADO (CD)

La aplicación se publica después de superar las verificaciones configuradas.

## 04 Tecnologías recomendadas

| COMPONENTE | TECNOLOGÍA |
|---|---|
| Frontend | HTML, CSS y JavaScript |
| Backend | Python con Flask |
| Base de datos | SQLite |
| Control de versiones | Git y GitHub |
| Automatización CI/CD | GitHub Actions |
| Pruebas | Pytest |
| Despliegue | Plataforma compatible con Flask |

# Una propuesta viable para el equipo

## 05 ¿Por qué escoger este proyecto?

- **Es viable:** No requiere desarrollar una aplicación empresarial compleja.
- **Cumple el tema asignado:** Permite investigar y aplicar integración continua, entrega continua y automatización.
- **Permite dividir el desarrollo:** Los cuatro integrantes pueden participar en funcionalidades, pruebas, documentación y automatización.
- **Tiene material para el artículo IEEE:** Facilita documentar requerimientos, diagramas, arquitectura, implementación, pruebas y resultados.
- **Se puede demostrar:** Durante la exposición se puede modificar código, mostrar las pruebas automáticas y enseñar la aplicación funcionando.

## 06 Problema específico que resolveríamos

El problema principal no sería la falta de un gestor de tareas, sino **la dependencia de procesos manuales para integrar, probar y desplegar cambios en una aplicación de software.**

La aplicación de gestión de tareas serviría como caso práctico para demostrar cómo DevOps puede reducir errores y mejorar la eficiencia del desarrollo.

## 07 Recomendación para el equipo

Se propone adoptar TaskFlow DevOps como proyecto del curso. Su alcance es suficientemente completo para analizar prácticas de Ingeniería de Software y, al mismo tiempo, realista para desarrollarse durante el cuatrimestre.

El profesor solicita un proyecto de software funcional, no únicamente una investigación sobre DevOps. Por eso, el sistema y el flujo de automatización deberán implementarse y probarse.

Antes de redactar las secciones definitivas del primer avance, conviene confirmar esta propuesta entre los cuatro integrantes. Así, el resumen, la introducción y el planteamiento del problema se mantendrán alineados con los objetivos, la metodología y los requerimientos.

## Decisión pendiente del equipo

Confirmar el alcance funcional, las tecnologías y el flujo básico CI/CD antes de comenzar la implementación.